Projekt: Analiza mowy i ocena kandydata w symulatorze rozmów kwalifikacyjnych

autorzy: Tomasz Śmiałek 63918, Bartłomiej Kłuś 63940, Kacper Jóźwik 63886

Temat i zakres:

Tematem projektu jest przygotowanie autonomicznego modułu do rejestracji, transkrypcji oraz oceny wypowiedzi kandydata w treningowym scenariuszu rozmowy kwalifikacyjnej.
Zakres projektu obejmuje:

- Research dt. wykorzystania modeli, narzędzi i bibliotek ml, nlp oraz zaplanowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych serwisu.
- Zdefiniowanie, zbadanie i przygotowanie danych wejściowych.
- Definicja metryk pomiaru i kryteriów oceny kandydata
- Implementacja serwisu
- Przygotowanie dokumentacji oraz analizy porównawczej

Planowane statystyki domenowe kandydata:

- Płynność mowy:
    - Tempo mowy (WPM)
    - Ilość przerywników
    - Liczba i czas zawahań (np. w porównaniu do całkowitego czasu wypowiedzi)
    - Powtórzenia
- Profesjonalizm, styl i semantyka:
    - Wykryte technologie i pojęcia branżowe
    - Gęstość terminologiczna - stosunek pojęć specjalistycznych do całkowitej liczby słów wypowiedzi
    - Pokrycie wymagań stanowiska
    - Profesjonalizm wypowiedzi - język formalny czy potoczny i kolokwialny. Wykrywanie kolokwializmów z potencjalnymi zamiennikami ze słownictwa oficjalnego / branżowego (np. na podstawie predefiniowanych słowników)
    - Bogactwo słownictwa - weryfikacja ile tokenów w wypowiedzi było unikalnych. Ich stosunek do wszystkich tokenów wypowiedzi (TTR - type token ratio)
    - Merytoryczność wypowiedzi - opcjonalnie porównanie wypowiedzi z materiałem wzorcowym (podobieństwo semantyczne) - ocena czy wypowiedź była na temat i merytorycznie poprawna

Metryki pomiaru:

- Character error rate - ocena jakości korekty transkrypcji
- Precision + recall + F1-score dla wyłapywania i korekt słownictwa z domen biznesowych
- Precision + recall + F1-score dla klasyfikacji i oceny stylu oraz płynności wypowiedzi (formalny / potoczny - płynny / przerywany)

Wymagana będzie korekta transkrypcji z uwzględnieniem pojęć specyficznych dla danej domeny biznesowej (np. IT, Finanse, Prawo, Medycyna) - np. zamiast “dżira” pisać “Jira” lub zamiast - “POK” - “POC (proof of concept)” itp. Do wykonania np. za pomocą prostego RAG ze słownikiem z pojęciami + SLM. Do analizy porównawczej też przykładowo użycie modelu transformerowego (np. HerBERT) do klasyfikacji pojęć branżowych, analizy podobieństwa i podmiany na formę podstawową.
Wyniki i statystyki można potem wpiąć do większego modelu językowego w celu sformułowania odpowiedzi dla użytkownika.

Planowane technologie i metody:

- WhisperX / faster-whisper - transkrypcja wypowiedzi
- zbiory danych (np. sep-28k - stuttering events in podcasts), własnoręcznie nagrane zbiory w języku Polskim - douczanie / testy
- Modele typu BERT - klasyfikacja + NER + wyciąganie konkretnych nazw z wypowiedzi + analiza porównawcza wypowiedzi
- SLM (Qwen, Bielik, Gemma) - Korekta transkrypcji
- spaCy, pystempel - stemming i lematyzacja
- scikit-learn, gensim - vektoryzacja
- Biblioteki do analizy porównawczej, liczenia statystyk, wykresów - matplotlib, numpy, panda

Architektura serwisu:
Sercem projektu będzie aplikacja w języku python która realizuje analizę + transkrypcję języka mówionego.
Do celów projektowych i analizy porównawczej notatnik .ipynb w celu prezentacji obserwacji i wyników wykonanej analizy.
API zbudowane np. w FastAPI które pozwala na korzystanie z aplikacji przez serwisy zewnętrzne.

Przykładowe przypadki użycia:

B2B:
Wykorzystywanie aplikacji przez firmy prowadzące rekrutację lub serwisy świadczące usługi prowadzenia rekrutacji na stanowiska i wyszukiwanie talentów. Łatwiejsza i bardziej przejrzysta ocena i weryfikacja kandydata poparta danymi statystycznymi.

Użytkownicy serwisów:
Przygotowywanie się na rozmowy rekrutacyjne dopasowane do wybranego stanowiska i branży. Natychmiastowy i dokładny feedback i analiza słabych i mocnych punktów wypowiedzi.